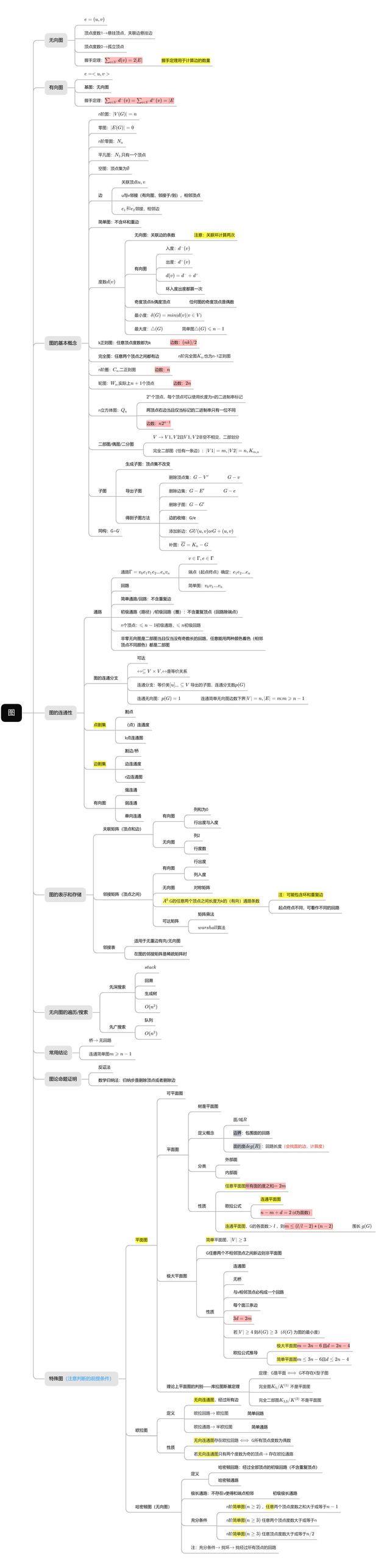
图
无向图
$e=(u,v)$
顶点度数1→悬挂顶点，关联边悬挂边
顶点度数0→孤立顶点
握手定理：$\sum_{v\in V} d(v)=2|E|$
握手定理用于计算边的数量
有向图
$e=<u,v>$
基图：无向图
握手定理：$\sum_{v\in V} d^-(v)=\sum_{v\in V} d^+(v)=|E|$
图的基本概念
n阶图：$|V(G)|=n$
零图：$|E(G)|=0$
n阶零图：N_n
平凡图：N_1只有一个顶点
空图：顶点集为∅
边
关联顶点u,v
u与v邻接（有向图，邻接于/到），相邻顶点
e_1与e_2邻接，相邻边
简单图：不含环和重边
度数$d(v)$
无向图：关联边的条数
注意：关联环计算两次
有向图
入度：$d^-(v)$
出度：$d^+(v)$
$d(v)=d^-+d^+$
环入度出度都算一次
奇度顶点&偶度顶点
任何图的奇度顶点是偶数
最小度：$\delta(G)=min\{d(v)|v\in V\}$
最大度：$\triangle(G)$
简单图$\triangle(G)\leqslant n-1$
k正则图：任意顶点度数都为k
边数：$(nk)/2$
完全图：任意两个顶点之间都有边
n阶完全图K_n也为n-1正则图
n阶圈：C_n二正则图
边数：n
轮图：W_n实际上$n+1$个顶点
边数：$2n$
n立方体图：Q_n
2^n个顶点，每个顶点可以使用长度为n的二进制串标记
两顶点右边当且仅当标记的二进制串只有一位不同
边数：$n2^{n-1}$
二部图/偶图/二分图
$V\to V1,V2$且$V1,V2$非空不相交，二部划分
完全二部图（恰有一条边）：$|V1|=m,|V2|=n,K_{m,n}$
子图
生成子图：顶点集不改变
导出子图
删除点集：$G-V'$　　$G-v$
删除边集：$G=E'$　　$G-e$
得到子图方法
删除子图：$G-G'$
边的收缩：G/e
添加新边：$GU(u,v)$or$G+(u,v)$
补图：$\bar{G}=K_n-G$
同构：G-G'
图的连通性
通路
通路$\Gamma=v_0e_1v_1e_2...e_nv_n$
$v\in\Gamma,e\in\Gamma$
端点（起点终点）确定：$e_1e_2...e_n$
简单图：$v_0v_1...v_n$
回路
简单通路/回路：不含重复边
初级通路（路径）/初级回路（圈）：不含重复顶点（回路除端点）
n个顶点：$\leqslant n-1$初级通路，$\leqslant n$初级回路
非零无向图是二部图当且仅当没有奇数长的回路，任意能用两种颜色着色（相邻顶点不同颜色）都是二部图
图的连通分支
可达
$\leftrightarrow\subseteq V\times V$,↔是等价关系
连通分支：等价类$|u|_{\leftrightarrow}\subseteq V$ 导出的子图，连通分支数$p(G)$
连通无向图：$p(G)=1$
连通简单无向图边数下界$|V|=n,|E|=m:m\geqslant n-1$
点割集
割点
（点）连通度
k点连通图
边割集
割边/桥
边连通度
r边连通图
有向图
强连通
弱连通
单向连通
图的表示和存储
关联矩阵（顶点和边）
有向图
列和为0
行出度与入度
无向图
列2
行度数
邻接矩阵（顶点之间）
有向图
行出度
列入度
无向图
对称矩阵
A^k:G的任意两个顶点之间长度为k的（有向）通路条数
注：可能包含环和重复边
起点终点不同，可看作不同的回路
可达矩阵
矩阵乘法
$warshall$算法
邻接表
适用于无重边有向/无向图
在图的邻接矩阵是稀疏矩阵时
无向图的遍历/搜索
先深搜索
$stack$
回溯
生成树
$O(n^2)$
先广搜索
队列
$O(n^2)$
常用结论
桥→无回路
连通简单图$m\geqslant n-1$
图论命题证明
反证法
数学归纳法：归纳步是删除顶点或者删除边
特殊图（注意判断的前提条件）
平面图
可平面图
平面图
树是平面图
定义概念
面/域R
边界：包围面的回路
面的度$deg(R)$：回路长度（会找面的边，计算度）
分类
外部面
内部面
性质
任意平面图所有面的度之和$=2m$
欧拉公式
连通平面图
$n-m+d=2$ (d为面数)
连通平面图，G的各面数$>l$，则$m\leq(l/l-2)*(n-2)$
围长$g(G)$
极大平面图
简单平面图，$|V|\geq3$
G任意两个不相邻顶点之间新边则非平面图
性质
连通图
无桥
与u相邻顶点必构成一个回路
每个面三条边
$3d=2m$
若$|V|\geq4$则$\delta(G)\geq3$（$\delta(G)$ 为图的最小度）
欧拉公式推导
极大平面图$m=3n-6$且$d=2n-4$
简单平面图$m\leq3n-6$且$d\leq2n-4$
理论上平面图的判别——库拉图斯基定理
定理：G是平面 ⟺ G不存在K型子图
无向连通图，经过所有边
完全图K_5/$K^{(1)}$不是平面图
完全二部图$K_{3,3}$/$K^{(2)}$ 不是平面图
欧拉图
定义
欧拉回路→ 欧拉图
简单回路
欧拉通路→ 半欧拉图
简单通路
性质
无向连通图存在欧拉回路 ⟺ G所有顶点度数为偶数
若无向连通图只有两个度数为奇的顶点→ 存在欧拉通路
哈密顿图（无向图）
定义
哈密顿回路：经过全部顶点的初级回路（不含重复顶点）
哈密顿通路
极长通路：不存在v使得和端点相邻
初级极长通路
充分条件
n阶简单图$(n\geq2)$，任意两个顶点度数之和大于或等于$n-1$
n阶简单图$(n\geq3)$ 任意两个顶点度数大于或等于n
n阶简单图$(n\geq3)$ 任意顶点度数大于或等于$n/2$
注：充分条件→ 找环→ 找经过所有顶点的回路